EDISI STANDAR SKRIPSI & INDUSTRI 2026

SISTEM INFORMASI DESA MANDIRI & LAYANAN SURAT WARGA (SIDESA)

Buku Panduan Komprehensif Arsitektur Fullstack Laravel 11, Inertia.js, Vue.js 3, Tanda Tangan QR-Code, dan Integrasi WhatsApp Gateway

INFORMASI BUKU & LISENSI:

? Pengarang & Penanggung Jawab: Muh Arsyad Ramsi & Tim Pengembang Skillance
? Penerbit: Skillance Academy Digital Indonesia
? Tahun Rilis: 2026 (Edisi Revisi Mutakhir)
? Tech Stack: Laravel 11.x, Inertia.js v2, Vue.js 3, Tailwind CSS, MySQL 8
? Lisensi Penggunaan: Full Commercial & Skripsi License (Bebas dimodifikasi & digunakan)

DAFTAR 8 BAB UTAMA PEMBELAJARAN:

Bab 1: Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Desa (SIDESA) & Perancangan ERD
Bab 2: Setup Laravel 11, Inertia.js, Vue.js 3, dan Tailwind CSS dari Nol
Bab 3: Pembuatan Sistem Otentikasi Bertingkat (Admin Desa, Petugas, dan Warga)
Bab 4: Modul Manajemen Kependudukan, Kartu Keluarga, dan Mutasi Penduduk
Bab 5: Pembangunan Layanan Permohonan Surat Mandiri & Otomasi Generator PDF QR
Bab 6: Visualisasi Infografis Transparansi APBDes Interaktif dengan Chart.js
Bab 7: Integrasi WhatsApp Gateway untuk Notifikasi Realtime Status Surat
Bab 8: Deployment ke VPS Ubuntu Server, Nginx, SSL Gratis, dan Optimasi Production

Disertai: Full Source Code Siap Pakai & Database SQL Master (InnoDB).

Kajian Masalah Birokrasi Pelayanan Desa, Skenario Aktor, dan Normalisasi Skema Relasi Database 3NF

1.1 Latar Belakang & Masalah Tata Kelola Pelayanan Desa

1.2 Analisis Kebutuhan Fungsional & Skenario Aktor Pengguna

1.3 Perancangan Skema Database Relasional (Entity Relationship Diagram)

Struktur database dirancang ternormalisasi (minimal 3NF) pada engine InnoDB MySQL 8:

? Tabel `kartu_keluarga`: no_kk (PK, VARCHAR 16), kepala_keluarga, alamat, rt, rw, kode_pos.
? Tabel `penduduk`: nik (PK, VARCHAR 16), no_kk (FK), nama, tempat_lahir, tgl_lahir, jenis_kelamin, agama, status_kawin, pekerjaan, status_hidup (hidup/meninggal), status_tinggal (tetap/pindah).
? Tabel `jenis_surat`: id (PK), kode_surat, nama_surat, template_file, syarat_berkas.
? Tabel `pengajuan_surat`: id (PK), kode_tracking (UNIQUE), nik (FK), jenis_surat_id (FK), status (diajukan/diproses/selesai/ditolak), nomor_surat_resmi, tgl_pengajuan, tgl_selesai, catatan_petugas, pdf_file.
? Tabel `apbdes`: id (PK), tahun_anggaran, kategori (pendapatan/belanja/pembiayaan), uraian_kegiatan, anggaran_rp, realisasi_rp.
? Tabel `users`: id (PK), name, email, password, role (kades/operator), remember_token.
? Tabel `wa_logs`: id (PK), no_wa, pesan, status_kirim, response_gateway, sent_at.

Bab 2: Setup Laravel 11, Inertia.js, Vue.js 3, dan Tailwind CSS dari Nol

Konfigurasi Monolith Modern Single Page Application (SPA) tanpa Membangun REST API Terpisah

2.1 Mengapa Memilih Arsitektur Laravel 11 + Inertia.js + Vue.js 3?

Pendekatan tradisional dalam membangun web modern sering kali memisahkan backend REST API (Laravel) dan frontend SPA (Vue CLI/Vite terpisah). Cara ini menimbulkan overhead:
1. Harus menulis serializer JSON, router client-side berulang, dan sistem otentikasi JWT/Sanctum yang rentan masalah CORS.
2. Butuh dua repository dan dua pipeline deployment berbeda.

Inertia.js hadir sebagai adapter revolusioner. Ia menghubungkan controller Laravel langsung dengan komponen Vue 3 tanpa perlu menulis API endpoint manual. Anda cukup mereturn `Inertia::render('Warga/PortalSurat', $data)` dari Controller, dan data langsung diterima sebagai props di Vue 3.

2.2 Instalasi & Konfigurasi Ekosistem

Langkah setup awal pada terminal:

1. Membuat project baru:
   composer create-project laravel/laravel sidesa-app
2. Menginstall Inertia server-side adapter:
   composer require inertiajs/inertia-laravel
3. Menerbitkan middleware Inertia:
   php artisan inertia:middleware
4. Menginstall dependencies frontend:
   npm install @inertiajs/vue3 vue @vitejs/plugin-vue tailwindcss postcss autoprefixer lucide-vue-next
5. Konfigurasi `vite.config.js` untuk mengaktifkan Vue plugin dan resolusi alias `@` ke direktori `resources/js`.
6. Menjalankan compiler Vite:
   npm run dev

2.3 Struktur Direktori Proyek SIDESA

Proyek diorganisir secara rapi:
? `app/Http/Controllers`: Memuat controller alur bisnis Warga, Admin, Surat, dan APBDes.
? `app/Services`: Tempat logic berat seperti PDF Generator dan WA Gateway API.
? `resources/js/Pages/Warga`: Komponen halaman publik portal surat mandiri dan tracking.
? `resources/js/Pages/Admin`: Dasbor manajemen penduduk, verifikasi surat, dan anggaran desa.
? `resources/views/pdf`: Template kop surat resmi desa format Blade untuk di-render menjadi PDF.

Bab 3: Pembuatan Sistem Otentikasi Bertingkat (Admin Desa, Petugas, Warga)

Implementasi Multi-Role Guard, Otentikasi Cepat NIK Warga, dan Proteksi Middleware

3.1 Strategi Otentikasi Warga Non-Password

Warga desa memiliki profil beragam, mulai dari pemuda melek teknologi hingga lansia. Menerapkan sistem registrasi email + password konvensional sering kali menyebabkan warga lupa password dan terhambat saat mengurus surat darurat.

SIDESA menerapkan sistem otentikasi ramah warga:
? Identitas Login: Menggunakan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) resmi yang terdaftar di master database desa.
? Verifikasi Keamanan: Mencocokkan 4 digit terakhir nomor Kartu Keluarga (KK) atau tanggal lahir sebagai PIN validasi awal.
? Kode Akses Unik (OTP WhatsApp): Kode rahasia yang dikirimkan langsung ke nomor WhatsApp warga saat permohonan pertama diajukan.

3.2 Otentikasi Aparatur Desa (Kades & Operator)

Untuk perangkat desa, digunakan sistem otentikasi standar industri berbasis email, bcrypt password hash, dan session throttling untuk mencegah brute-force attack.

Middleware `RoleMiddleware` bertugas mengecek hak akses setiap rute:
? Role `kades`: Akses penuh approval surat ber-QR code, monitoring APBDes, dan audit log.
? Role `operator`: Akses input berkas kependudukan, verifikasi lampiran KTP/KK warga, dan penomoran surat.
? Role `warga`: Akses terbatas pada permohonan surat mandiri dan tracking berkas miliknya sendiri.

Bab 4: Modul Manajemen Kependudukan, Kartu Keluarga, dan Mutasi Warga

Pengelolaan Data Induk Kependudukan, Struktur Kepala Keluarga, dan Pencatatan Mutasi

4.1 Relasi Satu Kartu Keluarga ke Banyak Penduduk (One-to-Many)

Setiap warga terikat pada satu Kartu Keluarga (KK). Model `KartuKeluarga` memiliki relasi `hasMany(Penduduk::class, 'no_kk', 'no_kk')`. Saat kepala keluarga membuka kartu keluarga, seluruh daftar anggota famili (istri, anak, famili lain) otomatis tampil tersusun berdasarkan hubungan keluarga.

Fitur pencarian kilat berbasis Vue 3 memungkinkan operator mencari warga dalam 0.2 detik berdasarkan NIK, Nama Lengkap, atau nomor RT/RW tanpa me-reload halaman.

4.2 Manajemen Mutasi Penduduk

Data kependudukan bersifat dinamis. SIDESA mengakomodasi 4 jenis mutasi penduduk:
1. Mutasi Kelahiran: Menambahkan data bayi baru ke KK yang ada dan mencatat nomor surat kenal lahir.
2. Mutasi Kematian: Mengubah flag status penduduk menjadi 'meninggal' sehingga otomatis diarsipkan dari daftar pemilih aktif atau penerima bansos.
3. Mutasi Masuk: Pendaftaran warga pendatang dari luar desa dengan surat pindah resmi.
4. Mutasi Keluar: Penerbitan surat keterangan pindah domisili dan pelepasan dari master aktif desa.

Bab 5: Pembangunan Layanan Permohonan Surat Mandiri & Generator PDF Ber-QR Code

Alur Pengajuan Surat, Validasi Persyaratan, Penomoran Otomatis, dan Tanda Tangan Digital QR

5.1 Alur Pelayanan Surat Mandiri Warga

Proses pembuatan surat dirancang seringkas mungkin:
1. Warga membuka portal via ponsel, memasukkan NIK, dan memilih jenis surat yang dibutuhkan.
2. Warga melengkapi keperluan surat (contoh SKU: jenis usaha toko sembako, alamat usaha) dan mengunggah foto KTP jika diperlukan.
3. Sistem menghasilkan Kode Unik Tracking (contoh: `TRX-DS-2026-8921`) dan langsung mengirim notifikasi WhatsApp bahwa berkas masuk ke meja operator.
4. Operator memeriksa kebenaran data dan mencocokkannya dengan buku induk desa.
5. Kepala Desa memberikan approval satu klik dari ponselnya.
6. Sistem mengonversi template surat resmi ke PDF dan membubuhkan QR Code validasi keaslian dokumen.

5.2 Teknologi Validasi Keaslian Surat via QR Code

Di era fotokopi dan rekayasa digital, surat fisik stempel basah mudah dipalsukan. SIDESA menerapkan verifikasi QR Code modern:
? Setiap surat memiliki QR Code unik yang mengarah ke URL publik validasi: `https://desa-domain.id/verifikasi-surat/{kode_unik}`.
? Siapa pun (pihak bank, polsek, universitas, atau kantor kecamatan) dapat memindai QR code menggunakan kamera ponsel.
? Layar akan langsung menampilkan status resmi: 'DOKUMEN ASLI DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DESA PADA TANGGAL XX DENGAN PENANDATANGAN KEPALA DESA'.

Bab 6: Visualisasi Infografis APBDes Interaktif dengan Chart.js

Keterbukaan Informasi Publik Anggaran Desa, Diagram Realisasi Dana Desa, dan Pelaporan

6.1 Memenuhi Standar Transparansi Penggunaan Dana Desa (UU Desa No. 6/2014)

Pemerintah Desa diwajibkan mempublikasikan realisasi APBDes kepada masyarakat. SIDESA menyajikan data APBDes dalam bentuk infografis interaktif berbasis Chart.js di halaman beranda portal:

? Grafik Donat: Distribusi Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD).
? Grafik Batang Progresif: Target anggaran vs Realisasi serapan dana di bidang Pembangunan Fisik, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembinaan Kemasyarakatan.
? Rekapitulasi Otomatis Persentase Serapan: Memberikan transparansi 100% sehingga meningkatkan kepercayaan warga terhadap tata kelola desa.

Bab 7: Integrasi WhatsApp Gateway untuk Notifikasi Surat Selesai

Membangun Gateway Notifikasi Realtime, Template Pesan Dinamis, dan Penanganan Retry

7.1 Arsitektur Notifikasi WhatsApp Gateway

Salah satu kendala terbesar warga desa adalah ketidakpastian: 'Apakah surat saya sudah jadi? Kapan saya bisa ambil?'. Menggunakan SMS membutuhkan pulsa per sms, sedangkan email jarang dibuka warga desa. WhatsApp adalah kanal tercepat dan paling efektif.

Sistem menghubungkan Controller Laravel dengan WhatsApp Gateway (bisa menggunakan Local Node.js Gateway `whatsapp-web.js` atau Cloud Provider seperti Fonnte):
? Event 1: Permohonan Diterima -> WhatsApp notifikasi terkirim: 'Permohonan surat Keterangan Usaha Anda telah masuk dengan kode TRX-XXXX'.
? Event 2: Surat Selesai Ditandatangani -> WhatsApp notifikasi terkirim: 'Surat Anda telah selesai diterbitkan! Silakan unduh PDF resmi melalui tautan berikut: https://...'.

7.2 Keamanan & Anti-Banned WhatsApp

Buku ini membagikan best practices agar nomor gateway desa tidak terblokir oleh WhatsApp:
? Menggunakan pesan transaksional personalisasi (menyapa nama warga, menyebut jenis surat spesifik).
? Menambahkan jeda acak (random delay 2-4 detik) antar antrean pengiriman.
? Menerapkan queue job Laravel (`php artisan queue:work`) sehingga pengiriman berjalan di background tanpa memperlambat loading browser warga.

Bab 8: Deployment ke VPS Ubuntu Server, Nginx, SSL Gratis, dan Optimasi Production

Panduan Lengkap Memasang SIDESA di Cloud VPS Ubuntu 24.04 LTS hingga Online

8.1 Konfigurasi Stack Server Production

Panduan langkah demi langkah menyiapkan server VPS Ubuntu:

1. Instalasi Nginx Web Server, PHP 8.3 FPM, Composer, dan MySQL Server 8.
2. Konfigurasi Server Block Nginx dengan `try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;` dan proteksi direktori sensitif `.env`.
3. Pemasangan Sertifikat SSL Gratis Let's Encrypt dengan Certbot otomatis perpanjangan.
4. Optimasi Laravel Production: `php artisan config:cache`, `php artisan route:cache`, `php artisan view:cache`.
5. Konfigurasi Supervisor Daemon untuk menjaga `php artisan queue:work` dan WhatsApp Gateway tetap menyala 24/7.

LAMPIRAN TEKNIS: STRUKTUR DATABASE MASTER & STANDAR SURAT DESA

1. Struktur Database MySQL `sidesa_master_database.sql`:
Seluruh tabel telah dikonfigurasi dengan Foreign Key Constraints, Cascading On Delete, dan indeks performa tinggi pada kolom NIK dan Nomor KK. Database dump lengkap tersimpan di subfolder: `source_code/database/sidesa_master_database.sql`.

2. Template 5 Format Surat Resmi Desa yang Tersedia di Proyek:
? Surat Keterangan Domisili Warga (Format Nomor: 470 / XXX / DS / 2026)
? Surat Keterangan Usaha UMKM (Format Nomor: 510 / XXX / DS / 2026)
? Surat Keterangan Tidak Mampu / SKTM (Format Nomor: 401 / XXX / DS / 2026)
? Surat Pengantar Kelakuan Baik / SKCK (Format Nomor: 300 / XXX / DS / 2026)
? Surat Keterangan Belum Menikah (Format Nomor: 474 / XXX / DS / 2026)

3. Kredensial Akun Administrator Bawaan (Default Seeders):
? URL Login Admin: http://localhost:8000/admin/login
? Email Kepala Desa: kades@sidesa.desa.id | Password: password123
? Email Operator Pelayanan: operator@sidesa.desa.id | Password: password123
? NIK Contoh Warga: 7401012304990001 (Nama: Rahmat Hidayat)

4. Bantuan & Konsultasi Teknis:
Jika menghadapi kendala instalasi atau membutuhkan bimbingan kustomisasi untuk kebutuhan skripsi/proyek desa, hubungi Tim Pengembang Skillance Academy via WhatsApp: 0822-9170-0778.